재료

PNU Tech Offer X 부산대학교 재료공학부, 강남현 교수

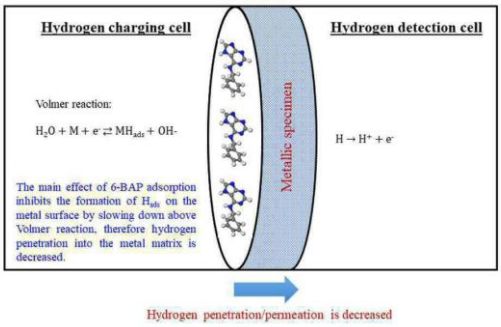
# 수소 취성 억제가 가능한 금속 코팅 조성물

금속 표면에 흡착되어 얇은 박막을 형성하여 수소의 흡착 및 투과를 방지할 수 있는 수소 취성 억제 효과가 탁월한 금속 코팅용 조성물

## 적용 분야 · 제품

철강 구조재료 — 금속 코팅 조성물 — 고강도강

## 기술 개요




- 6-BAP(6-Benzylaminopurine)을 포함하는 수소 취성 억제 코팅층을 통해 수소 환경에서의 수소 취화 현상에 노출되는 것을 방지함
- 6-BAP은 수소 원자의 표면 흡착과 재료 내부로 침입을 장시간 억제할 수 있음
- 수소 취성 억제 코팅을 통해 기계적 물성이 뛰어난 고강도강을 제조할 수 있음

## 기술 경쟁력

기존기술 ▶▶ 기술 차별성 ▶▶ 대상기술

- 해양 및 심해에 사용되는 대부분의 소재부품은 기계적 및 화학적 성질이 보증되야 하며 고강도강을 사용함
- 다양한 제조 생산 공정에서 산 용액이 사용되고 있으며, 공정 중 수소 원자가 금속재료 내부로 들어가는 수소 취화 현상이 자주 발생함

기술적 한계

- 수소 환경에서 철강 구조재료는 수소원자가 금속표면에 흡착, 내부 확산되어 미세조직과 반응하여 발생하는 수소취화 현상에 노출되어 있음
- 수소취화 현상으로 인해 최대인장강도, 연신율, 파괴인성, 피로파괴 전파속도 등 중요한 기계적 물성이 저하됨

- 수산화나트륨 또는 메탄올 용매에 6-BAP이 첨가된 코팅 용액에 금속을 침지하여 수소 취성 억제 코팅층을 형성할 수 있음
- 6-BAP가 금속 표면에 수소의 형성과 흡착을 막아 수소가 금속 내부로 침투하지 못하게 방지함

기술적 우위

- 금속 표면에 쉽게 흡착되어 재료 내부로 수소의 침투과 이동을 막을 수 있는 조성물인 6-BAP를 통해 수소 취성 저항이 향상된 고강도강을 제조할 수 있음
- 코팅층은 수 nm ~ 수백 nm의 두께를 가짐
- 전체 코팅용액 대비 6-BAP의 함량은 3~5mM임

## 지식 재산권 현황

| 발명의 명칭 | 출원(등록)번호 | 출원(등록)일자 |
|---|---|---|
| 수소 취성 억제 금속 코팅용 조성물 및 수소 취성 억제 코팅층이 형성된 금속 | 출원: 10-2023-0021447 | 출원: 2023.02.17 |

## 문의처


부산대학교 산학협력단 기술사업부 윤재철 jcyun@pusan.ac.kr 051. 510. 2741